FACULTY OF ENGINEERING • KHON KAEN UNIVERSITY

คัมภีร์เจาะลึกบทที่ 6: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

Three-Phase AC Circuits Comprehensive Final Exam Mastery Guide

วิชา & ภาควิชา	อาจารย์ผู้สอน	โครงสร้างเนื้อหา
Fundamental Electrical Engineering (EE KKU)	รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร	16 รูปไดอะแกรมแท้ • 5 ข้อสอบจริง • พิสูจน์สูตรจากศูนย์

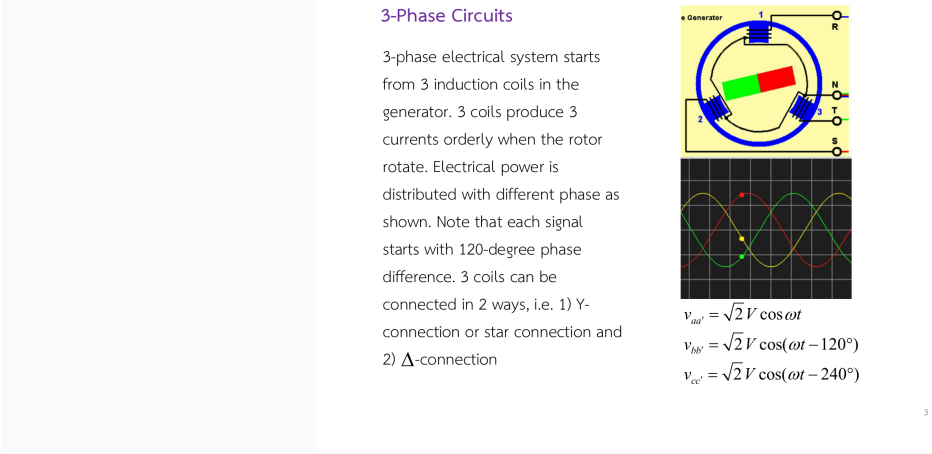
คัมภีร์เจาะลึกบทที่ 6: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Three-Phase Circuits Mastery)

วิชา: Fundamental Electrical Engineering (FunE) • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สอน: รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

📌 บทนำ: ทำไมโลกนี้ต้องมี "ไฟฟ้า 3 เฟส"? (Intuition จากศูนย์)

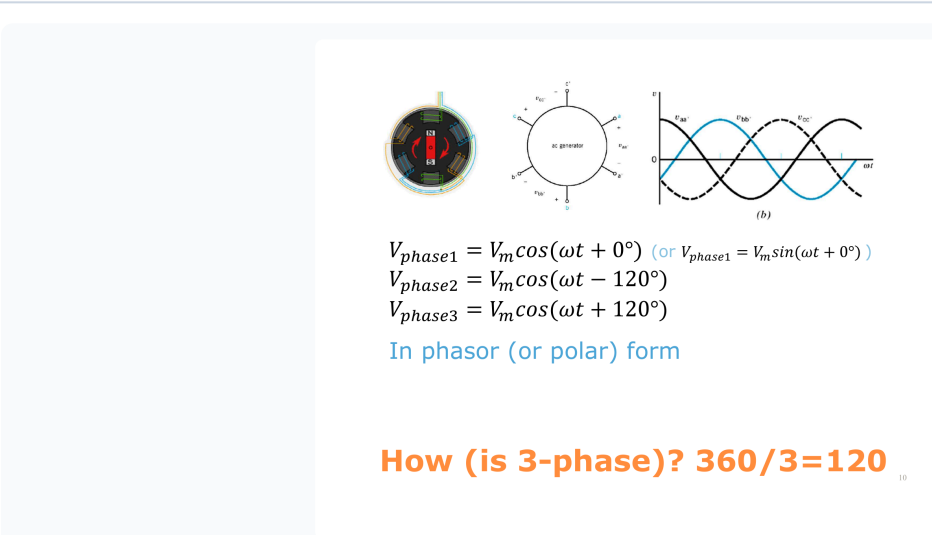
ก่อนจะไปจำสูตรและตัวห้อย มาเข้าใจภาพใหญ่ใน 2 นาทีกันก่อน:

1. **ไฟฟ้า 1 เฟส (Single-Phase)**: คือไฟบ้านปกติที่เราใช้ (230 V) เปรียบเสมือน **"คนปั่นจักรยานด้วยขาข้างเดียว"** เมื่อลูกบันไดหมุนมาถึงจุดบนสุดและล่างสุด กำลังงานจะตกลงเป็นศูนย์ชั่วขณะ ($p(t)$ กระเพื่อมขึ้นลง) ทำให้มอเตอร์ขนาดใหญ่หมุนไม่เรียบ สั่นสะเทือน และไม่มีแรงสตาร์ทตัวเอง
2. **ไฟฟ้า 3 เฟส (Three-Phase)**: คือการนำขดลวด 3 ชุดมาวางห่างกันเชิงมุม 120° ทางเรขาคณิตในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เปรียบเสมือน **"เครื่องยนต์ 3 สูบที่ผลัดกันจุดระเบิดส่งกำลังต่อเนื่อง"**
   - **กำลังไฟฟ้าชั่วขณะคงที่เสมอ ($p(t) = \text{Constant}$)**: มอเตอร์ 3 เฟสเดินเครื่องเรียบ ไร้การสั่นสะเทือน (Vibration-free) และมีทอร์กสตาร์ทตัวเองได้ทันที
   - **ประหยัดสายไฟมหาศาล**: การส่งกำลังไฟฟ้าปริมาณเท่ากัน ระบบ 3 เฟสใช้ปริมาณเนื้อทองแดง/อะลูมิเนียมของสายส่งน้อยกว่าระบบ 1 เฟสถึง **25% – 50%**
   - **ให้แรงดันใช้งานได้ 2 ระดับในระบบเดียว**: เสียบโหลดเฟสเดียวได้ 230 V หรือเสียบเครื่องจักร 3 เฟสได้ 400 V



รูปที่ 1: การกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส และรูปคลื่นแรงดัน 3 เฟส จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 1: การกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส จากขดลวด 3 ชุดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วางห่างกัน $120°$ ผลิตแรงดันไซน์ 3 รูปคลื่นที่เยื้องกัน $120°$ (จากสไลด์ที่ 3)

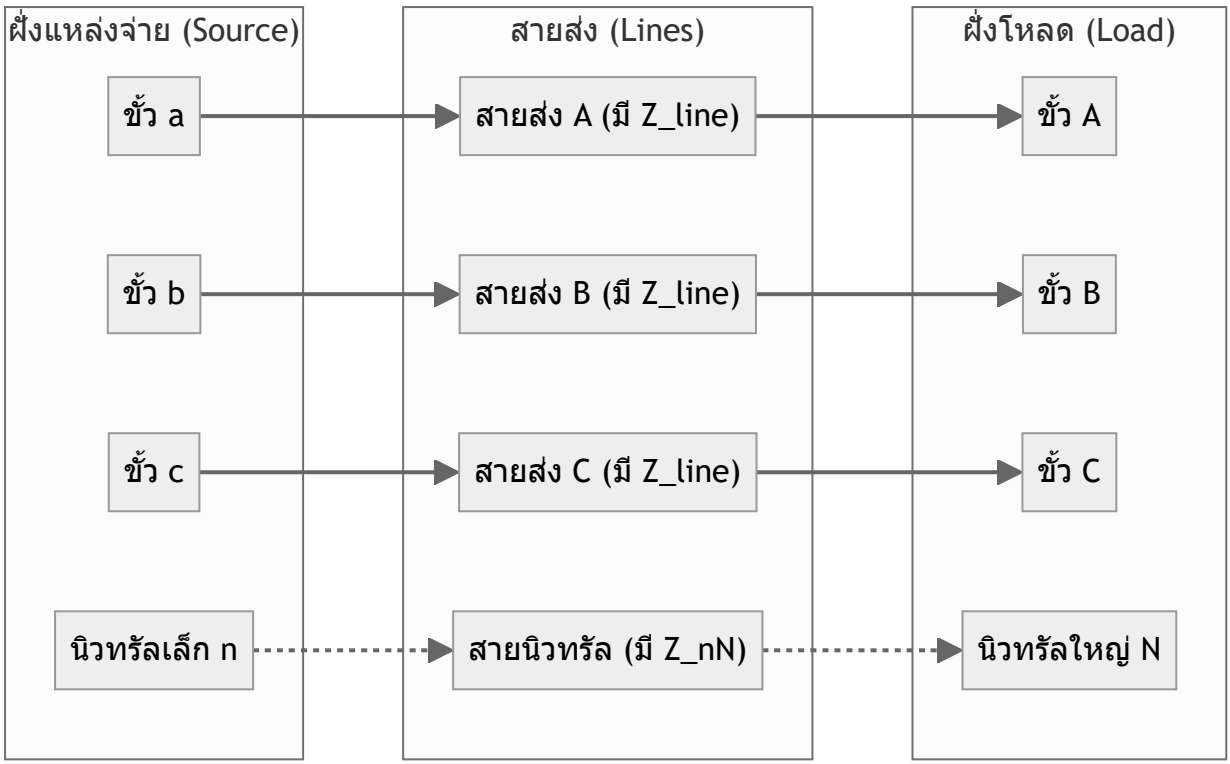


รูปที่ 2: รูปคลื่นไซน์ 3 เฟส และจุดตัดของเวลา

รูปที่ 2: รูปคลื่นไซน์ทั้ง 3 เฟส (v_a, v_b, v_c) โดยมีคาบเวลา $T = 360°$ และแต่ละเฟสห่างกัน $360°/3 = 120°$ (จากสไลด์ที่ 10)

🔤 ถอดรหัส "ทุกตัวแปรและตัวห้อย" (Subscripts Decoded)

สาเหตุหลักที่ทำให้นักศึกษา "งงและทำข้อสอบไม่ได้" คือความสับสนเรื่องตัวห้อย! มาเคลียร์ให้ขาดตรงนี้:



1. ความหมายของตัวอักษรและตัวห้อย

- **ตัวพิมพ์เล็ก (a, b, c, n)**: ใช้เรียกฝั่ง **แหล่งจ่าย (Source / Generator)** โดยที่ n คือจุดร่วมสายนิวทรัลของแหล่งจ่าย
- **ตัวพิมพ์ใหญ่ (A, B, C, N)**: ใช้เรียกฝั่ง **โหลด (Load / Receiver)** โดยที่ N คือจุดร่วมสายนิวทรัลของโหลด
- **ตัวห้อย 2 ตัว แปลว่า "ความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุดนั้น"**:
  - $V_{an} = V_a - V_n$: แรงดันที่ขั้ว a เทียบกับนิวทรัล n เรียกว่า **Phase Voltage ของแหล่งจ่าย**
  - $V_{AN} = V_A - V_N$: แรงดันที่ขั้วโหลด A เทียบกับนิวทรัล N เรียกว่า **Phase Voltage ของโหลด**
  - $V_{ab} = V_a - V_b$: แรงดันระหว่างสายส่งเส้น a กับเส้น b เรียกว่า **Line Voltage**
  - $V_{Nn} = V_N - V_n$: ความต่างศักย์ระหว่างนิวทรัลของโหลดกับนิวทรัลของแหล่งจ่าย เรียกว่า **แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน (Neutral Shift Voltage)**

---

2. ตารางเปรียบเทียบ Line vs Phase ให้เห็นภาพชัดเจน

ปริมาณ	สัญลักษณ์	คำนิยามทางกายภาพ	ในวงจร Star (Y)	ในวงจร Delta (△)
Phase Voltage	V_p หรือ V_{phase}	แรงดันที่ตกคร่อม **"ขดลวดเพียง 1 ขด"**	ตกคร่อมระหว่างขั้วเฟสกับนิวทรัล (V_{an})	ตกคร่อมระหว่างหัวท้ายขดลวด (V_{ab})
Line Voltage	V_L หรือ V_{line}	แรงดันที่วัดระหว่าง **"สายส่ง 2 เส้นใดๆ"**	วัดคร่อมระหว่างสาย เช่น V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}	วัดคร่อมระหว่างสาย เช่น V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}
Phase Current	I_p หรือ I_{phase}	กระแสที่ไหลผ่าน **"เนื้อขดลวด 1 ขด"**	ไหลผ่านขดลวดเฟสเดี่ยวๆ	ไหลวนในกิ่งเดลตา เช่น I_{ab}
Line Current	I_L หรือ I_{line}	กระแสที่วิ่งมาตาม **"สายไฟส่งกำลัง 1 เส้น"**	วิ่งมาตามสายส่ง เช่น I_{aA}, I_{bB}, I_{cC}	วิ่งมาตามสายส่ง เช่น I_a, I_b, I_c

---

🧭 ลำดับเฟส (Phase Sequence): Positive (abc) vs Negative (acb)

แรงดันทั้ง 3 เฟสจะมีความถี่เท่ากัน ขนาดเท่ากัน ($|V_p|$) แต่มีมุมเฟสต่างกัน 120°:

1. ลำดับเฟสบวก (Positive Sequence หรือ abc sequence) — *ใช้เป็นมาตรฐาน 95% ของข้อสอบ*

ลูกศรเฟสเซอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยเฟส a จะผ่านจุดอ้างอิงก่อน ตามด้วย b แล้วตามด้วย c:

$$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$\mathbf{V}_{bn} = V_p \angle -120^\circ$$

$$\mathbf{V}_{cn} = V_p \angle -240^\circ = V_p \angle +120^\circ$$

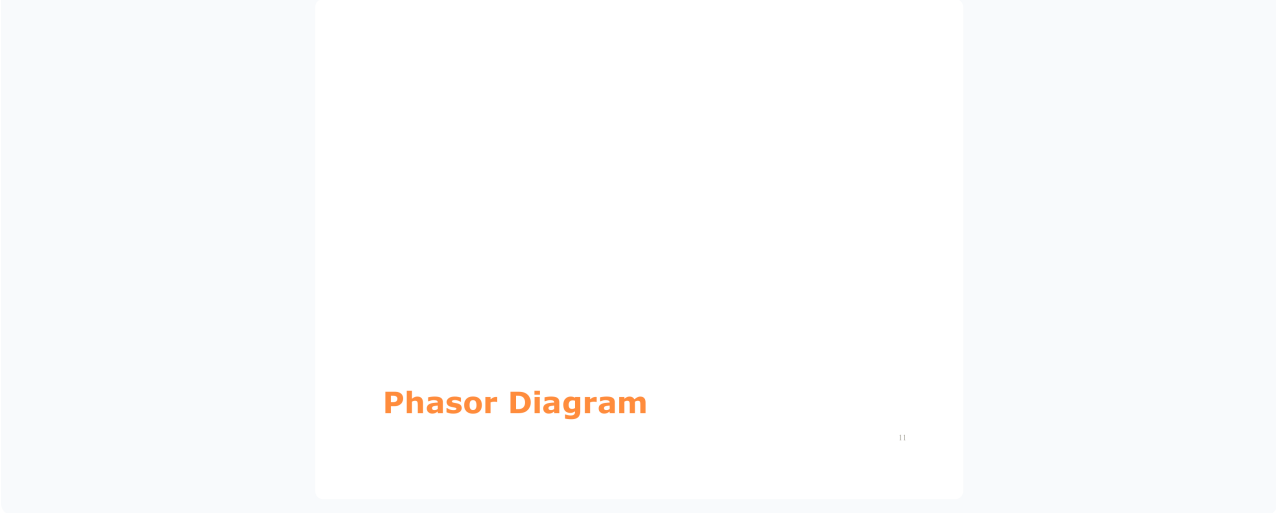
2. ลำดับเฟสลบ (Negative Sequence หรือ acb sequence) — *ข้อสอบออกเมื่อต้องการดักคนท่องจำ!*

เฟส a ผ่านก่อน ตามด้วย c แล้วค่อยตามด้วย b:

$$\mathbf{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$\mathbf{V}_{bn} = V_p \angle +120^\circ$$

$$\mathbf{V}_{cn} = V_p \angle -120^\circ$$



รูปที่ 3: เฟสเซอร์ไดอะแกรมของแรงดัน 3 เฟส สมดุล

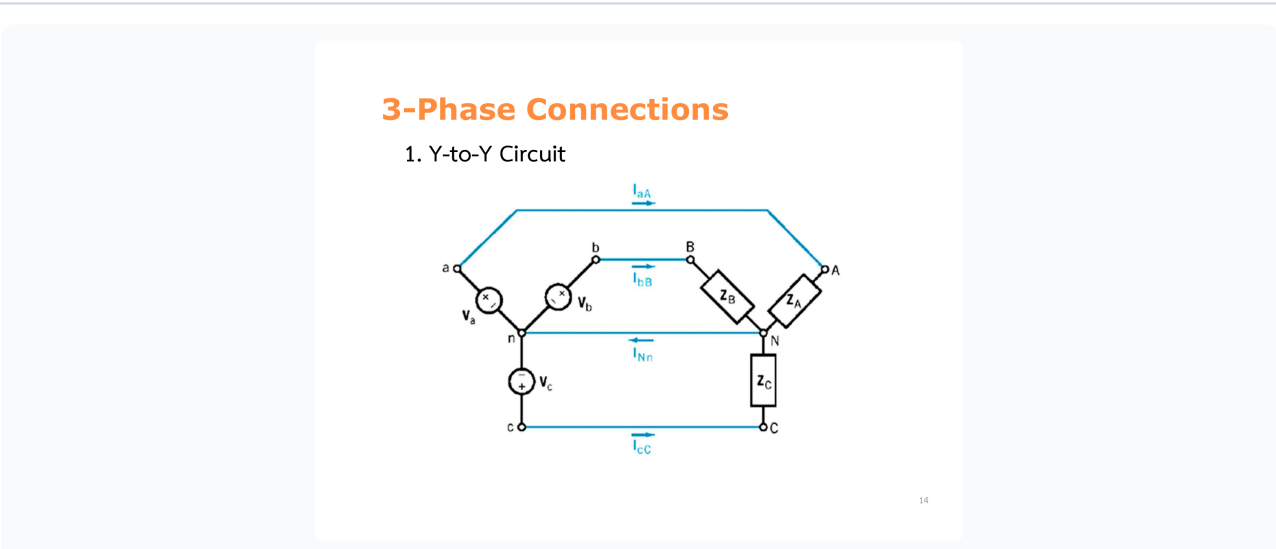
รูปที่ 3: เฟสเซอร์ไดอะแกรมของแรงดันเฟส V_{an}, V_{bn}, V_{cn} มุมห่างกัน 120° พอดี (จากสไลด์ที่ 11)

WARNING

กับดักคะแนนสอบ: ถ้าโจทย์ระบุว่าระบบเป็น **Negative Sequence (acb)** ความสัมพันธ์ของมุมนำหน้า/ตามหลังจะสลับทันที! เช่น จากเดิม V_{ab} นำหน้า V_{an} อยู่ $+30^\circ$ จะกลายเป็น **ตามหลัง** -30° ทันที

เจาะลึกการต่อแบบ Star (Y) vs Delta (Δ)

1. การต่อแบบ Star (Y-Connection)



รูปที่ 4: วงจร Y-to-Y Connection จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 4: โครงสร้างวงจรแบบ Y-to-Y มีสายไฟหลัก 3 เส้น (a, b, c) และสายนิวทรัล ($n - N$) (จากสไลด์ที่ 14)

กฎกระแสในวงจร Y:

กระแสที่วิ่งมาตามสายส่ง (I_L) ไม่มีทางแยกไปไหน มันต้องวิ่งทะลุเข้าขดลวดเฟส (I_p) โดยตรง:

$$I_L = I_p$$

กฎแรงดันในวงจร Y (พิสูจน์ที่มาของ $\sqrt{3}\angle +30^\circ$):

หาแรงดันระหว่างสาย V_{ab} โดยใช้กฎ KVL:

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$$

แทนค่า $V_{an} = V_p\angle 0^\circ$ และ $V_{bn} = V_p\angle -120^\circ$:

$$V_{ab} = V_p(1\angle 0^\circ - 1\angle -120^\circ) = V_p\left(1 - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$$

$$V_{ab} = V_p\left(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

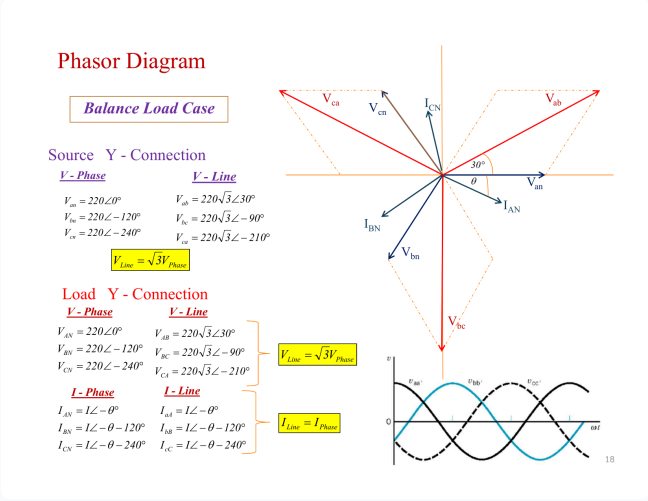
แปลงเป็น Polar form:

- ขนาด: $\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}$
- มุม: $\arctan\left(\frac{\sqrt{3}/2}{3/2}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 30^\circ$

$$\mathbf{V}_{ab} = \sqrt{3}\,V_p\angle +30^\circ$$

$$\mathbf{V}_{bc} = \sqrt{3}\,V_p\angle -90^\circ$$

$$\mathbf{V}_{ca} = \sqrt{3}\,V_p\angle +150^\circ \quad (\textbf{หรือ } -210^\circ)$$



รูปที่ 5: เฟสเซอร์ไดอะแกรมพิสูจน์ Line Voltage นำหน้า Phase Voltage 30 องศา

รูปที่ 5: เวกเตอร์เฟสเซอร์พิสูจน์ $V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = \sqrt{3}\,V_p \angle +30^\circ$ (จากสไลด์ที่ 18)

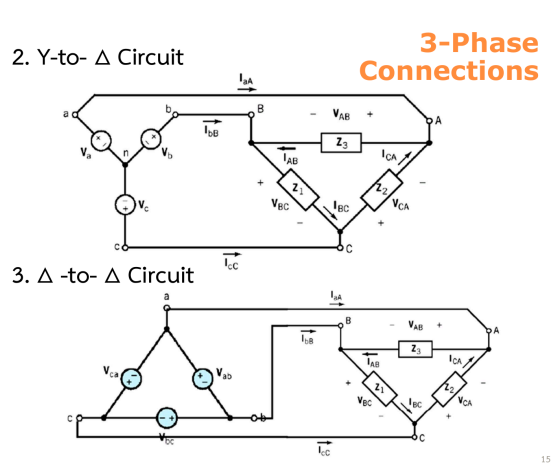
IMPORTANT

สรุปสูตร Star (Y):

1. กระแสเท่ากัน: $I_L = I_p$
2. แรงดันไลน์ใหญ่กว่าแรงดันเฟส $\sqrt{3}$ เท่า: $V_L = \sqrt{3}\,V_p$
3. Line Voltage **นำหน้า (leads)** Phase Voltage อยู่ $+30^\circ$ เสมอ (ในลำดับ abc)

---

2. การต่อแบบ Delta (Δ-Connection)



รูปที่ 6: วงจร Y-to-Delta Connection จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 6: โครงสร้างวงจรแบบ Y-to-Delta โหลดต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมคร่อมสายส่งคู่ใดๆ (จากสไลด์ที่ 15)

กฎแรงดันในวงจร Δ:

ขดลวดแต่ละเฟสต่อคร่อมระหว่างสายส่งคู่หนึ่งโดยตรง ดังนั้นแรงดันตกคร่อมขดลวดจึงเท่ากับแรงดันระหว่างสายส่งทันที:

$$V_L = V_p$$

กฎกระแสในวงจร Δ (พิสูจน์ที่มาของ $\sqrt{3}\angle -30^\circ$):

พิจารณากระแสที่ไหลเข้าโหนด a ตามกฎ KCL:

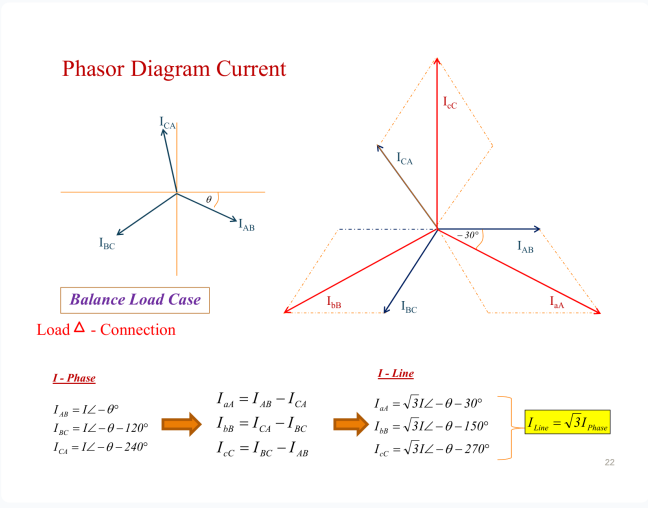
$$I_a = I_{ab} - I_{ca}$$

เมื่อพิสูจน์ด้วยเวกเตอร์เฟสเซอร์ในทำนองเดียวกับแรงดันของ Y จะได้:

$$\mathbf{I}_a = \sqrt{3}\, I_p \angle -30^\circ$$

$$\mathbf{I}_b = \sqrt{3}\, I_p \angle -150^\circ$$

$$\mathbf{I}_c = \sqrt{3}\, I_p \angle +90^\circ$$



รูปที่ 7: เฟสเซอร์ไดอะแกรมกระแสในวงจรเดลตา Line Current ตามหลัง Phase Current 30 องศา

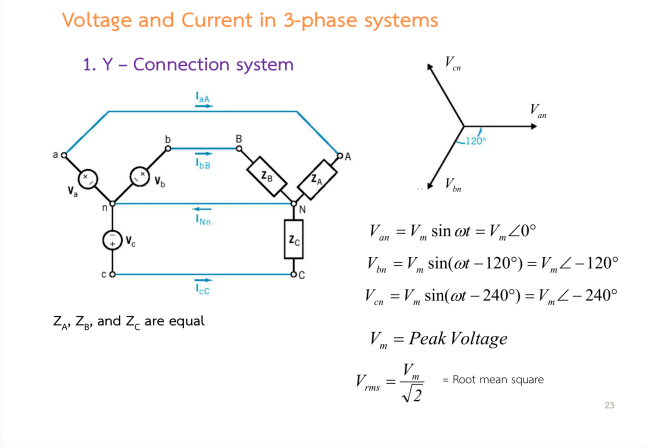
รูปที่ 7: เวกเตอร์เฟสเซอร์กระแสในวงจรเดลตา พิสูจน์ $I_a = \sqrt{3}\, I_{ab} \angle -30^\circ$ (จากสไลด์ที่ 22)

IMPORTANT

สรุปสูตร Delta (Δ):

1. แรงดันเท่ากัน: $V_L = V_p$
2. กระแสไลน์ใหญ่กว่ากระแสในขดลวด $\sqrt{3}$ เท่า: $I_L = \sqrt{3}\, I_p$
3. Line Current **ตามหลัง (lags)** Phase Current อยู่ -30° เสมอ (ในลำดับ abc)

3. ตารางสรุป Master Summary จากสไลด์อาจารย์



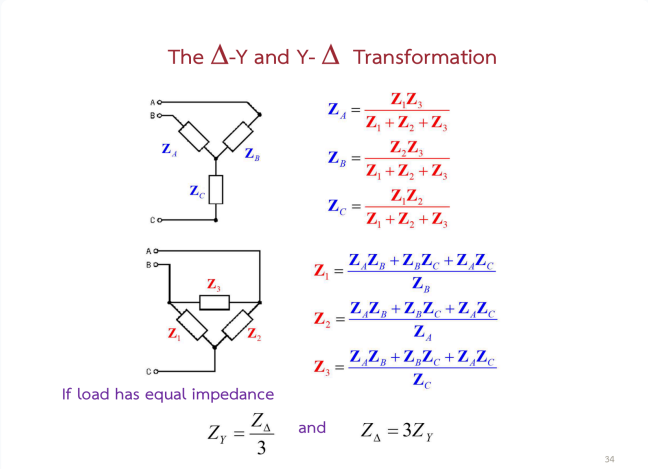
รูปที่ 8: ตารางเปรียบเทียบ Voltage and Current in 3-Phase Systems จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 8: ตาราง Master Summary เปรียบเทียบความสัมพันธ์แรงดันและกระแสของ Y และ Delta (จากสไลด์ที่ 23)

ระบบการต่อ	ปริมาณที่ "เท่ากัน"	ปริมาณที่ต้อง "คูณ $\sqrt{3}$"	ความสัมพันธ์ของมุม (Sequence abc)
Star (Y)	**กระแสเท่ากัน** ($I_L = I_p$)	$V_L = \sqrt{3}\, V_p$	Line Voltage **นำหน้า** Phase Voltage อยู่ $+30°$
Delta (Δ)	**แรงดันเท่ากัน** ($V_L = V_p$)	$I_L = \sqrt{3}\, I_p$	Line Current **ตามหลัง** Phase Current อยู่ $-30°$

🔄 การแปลงอิมพีแดนซ์ Delta ↔ Wye ($Z_\Delta \leftrightarrow Z_Y$)

ในระบบ 3 เฟสสมดุล เรานิยมแปลงโหลด Delta ให้กลายเป็นโหลด Wye (Y) เพราะวงจร Y มีจุด Neutral ร่วม ทำให้เราสามารถตัดตอนมาคิดเพียง **"1 เฟส (Per-Phase Equivalent Circuit)"** ได้ทันที!



รูปที่ 9: แผนผังการแปลงอิมพีแดนซ์ Delta เป็น Wye จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 9: แผนผังการแปลงอิมพีแดนซ์ระหว่าง Delta และ Wye (จากสไลด์ที่ 34)

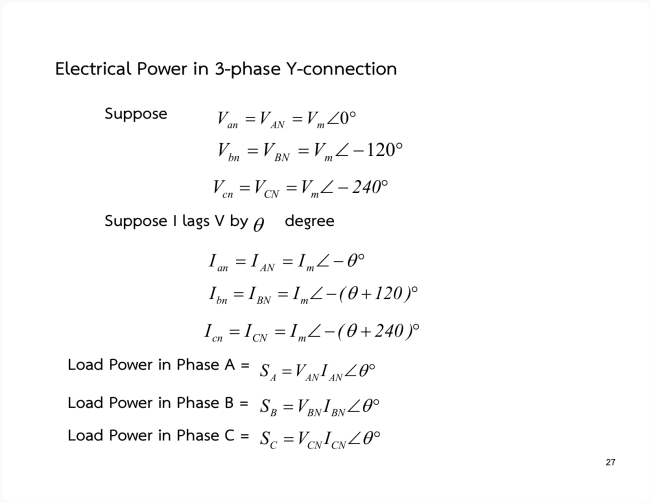
สูตรการแปลงสำหรับโหลดสมดุล ($Z_A = Z_B = Z_C$):

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} \qquad \Longleftrightarrow \qquad Z_\Delta = 3\,Z_Y$$

TIP

วิธีจำไม่ให้สับสนว่า "เมื่อไหร่คูณ 3 เมื่อไหร่หาร 3": โหลดที่ต่อแบบ Δ ขดลวดแต่ละเส้นจะรับแรงดันสูงเต็มๆ (V_L) จึงกินกระแสมากกว่าแบบ Y ถึง 3 เท่า! ดังนั้น อิมพีแดนซ์ของ Delta จะต้องมีค่า **ใหญ่กว่า** Y อยู่ 3 เท่าเสมอ ($\Delta = 3 \times Y$) และเมื่อแปลงจาก $\Delta \to Y$ ค่าความต้านทานต้อง **เล็กลง (หาร 3)**

📊 กำลังไฟฟ้า 3 เฟส (3-Phase Power Formulas)


Electrical Power in 3-phase Y-connection

Suppose $V_{an} = V_{AN} = V_m \angle 0°$

$V_{bn} = V_{BN} = V_m \angle -120°$

$V_{cn} = V_{CN} = V_m \angle -240°$

Suppose I lags V by θ degree

$I_{an} = I_{AN} = I_m \angle -\theta°$

$I_{bn} = I_{BN} = I_m \angle -(\theta + 120)°$

$I_{cn} = I_{CN} = I_m \angle -(\theta + 240)°$

Load Power in Phase A = $S_A = V_{AN} I_{AN} \angle \theta°$

Load Power in Phase B = $S_B = V_{BN} I_{BN} \angle \theta°$

Load Power in Phase C = $S_C = V_{CN} I_{CN} \angle \theta°$

27

รูปที่ 10: สรุปสูตรกำลังไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 10: สูตรกำลังไฟฟ้า Real, Reactive และ Complex Power ในระบบ 3 เฟส (จากสไลด์ที่ 27)

กำลังไฟฟ้ารวมของระบบ 3 เฟสสมดุล คือผลรวมของกำลังไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส:

$$P_{3\phi} = 3 \times P_{1\phi} = 3\,V_p I_p \cos\theta$$

เมื่อเราแทนค่าความสัมพันธ์ Line เข้าไป:

- ในวงจร Y: $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ และ $I_p = I_L \implies P = 3\left(\frac{V_L}{\sqrt{3}}\right) I_L \cos\theta = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\theta$
- ในวงจร Δ: $V_p = V_L$ และ $I_p = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \implies P = 3V_L\left(\frac{I_L}{\sqrt{3}}\right) \cos\theta = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\theta$

ไม่ว่าจะต่อแบบ Y หรือ Δ สูตรกำลังไฟฟ้าที่ใช้ค่า Line จะเหมือนกัน 100%:

1. กำลังไฟฟ้าจริง (Real / Active Power, P)

$$P = \sqrt{3}\, V_L I_L \cos\theta \quad [\text{Watt, W}]$$

2. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power, Q)

$$Q = \sqrt{3}\, V_L I_L \sin\theta \quad [\text{VAR}]$$

3. กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power, $|S|$)

$$|S| = \sqrt{3}\, V_L I_L = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad [\text{VA}]$$

4. กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน (Complex Power, S)

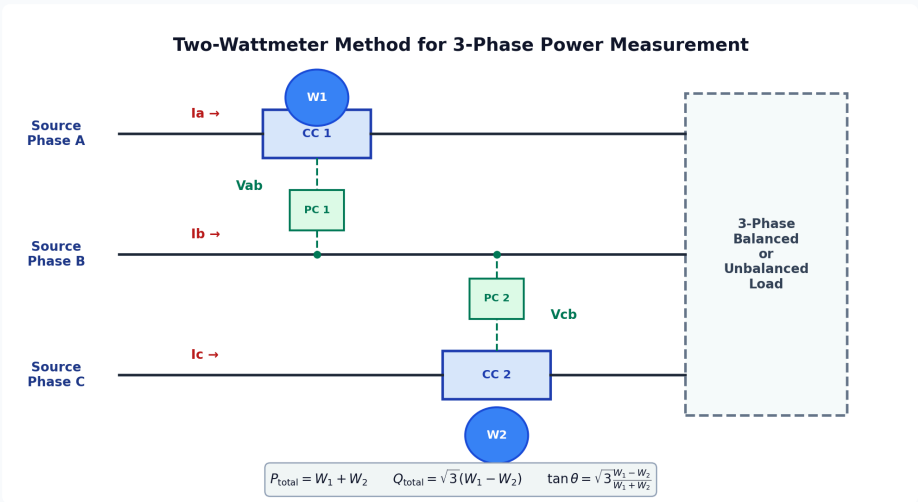
$$\mathbf{S} = P + jQ = \sqrt{3}\, V_L I_L^* = 3\, \mathbf{V}_p \mathbf{I}_p^* \quad [\text{VA}]$$

- θ **คืออะไร?**: $\theta = \theta_v - \theta_i$ คือมุมของอิมพีแดนซ์โหลด ($Z = |Z|\angle\theta$)
- **Power Factor (**PF**)**: $PF = \cos\theta$
  - ถ้าโหลดเป็น Inductive (มีตัวเหนี่ยวนำ L เช่น มอเตอร์): กระแสตามหลังแรงดัน $\implies$ **Lagging PF** ($+Q$)
  - ถ้าโหลดเป็น Capacitive (มีตัวเก็บประจุ C): กระแสนำหน้าแรงดัน $\implies$ **Leading PF** ($-Q$)

> **CAUTION**
>
> **กฎเหล็กเรื่องตัวคูณ:**
>
> - ถ้าใช้ปริมาณ **Line** (V_L, I_L) $\rightarrow$ ต้องมีตัวคูณ $\sqrt{3}$
> - ถ้าใช้ปริมาณ **Phase** (V_p, I_p) $\rightarrow$ ต้องมีตัวคูณ 3
> - **ห้ามนำ $\sqrt{3}$ ไปคูณกับค่า Phase หรือเอา 3 ไปคูณกับค่า Line เด็ดขาด!**

📈 วิธีวัดกำลังไฟฟ้าด้วย 2 วัตต์มิเตอร์ (Two-Wattmeter Method)

ในระบบ 3 สาย (ไม่มีสายนิวทรัล) เราสามารถใช้วัตต์มิเตอร์เพียง 2 ตัว วัดกำลังไฟฟ้ารวมของระบบ 3 เฟสได้ทั้งหมด แม้โหลดจะไม่สมดุลก็ตาม!



รูปที่ 11: ไดอะแกรมวงจรการวัดกำลังไฟฟ้าด้วย 2 วัตต์มิเตอร์

รูปที่ 11: แผนผังวงจร Two-Wattmeter Method ขดลวดกระแส CC_1 ต่ออนุกรมกับสาย A, CC_2 ต่ออนุกรมกับสาย C และขดลวดแรงดัน PC_1, PC_2 ต่อคร่อมมาที่สาย B

1. สมการการอ่านค่าของวัตต์มิเตอร์แต่ละตัว

- วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 1 (W_1): วัดกระแสสาย A และวัดแรงดัน V_{ab}

$$W_1 = V_L I_L \cos(30^\circ - \theta)$$

- วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 2 (W_2): วัดกระแสสาย C และวัดแรงดัน V_{cb}

$$W_2 = V_L I_L \cos(30^\circ + \theta)$$

2. สูตรมหัศจรรย์ 3 สูตรที่ต้องท่องเข้าห้องสอบ

1. **หากำลังไฟฟ้าจริงรวม (P_{total})**:

$$P_{\text{total}} = W_1 + W_2$$

2. **หากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Q_{total})**:

$$Q_{\text{total}} = \sqrt{3}\,(W_1 - W_2)$$

3. **หามุมและ Power Factor**:

$$\tan\theta = \sqrt{3}\,\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \qquad \Longrightarrow \qquad PF = \cos\theta$$

3. ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมของเข็มวัตต์มิเตอร์ (ข้อสอบชอบถามบรรยาย)

ค่า Power Factor ของโหลด	ค่ามุม θ	ค่าที่วัตต์มิเตอร์ W_1 อ่านได้	ค่าที่วัตต์มิเตอร์ W_2 อ่านได้	ข้อสังเกตและปรากฏการณ์
$PF = 1.0$ **(ความต้านทานล้วน)**	0°	$W_1 > 0$	$W_2 = W_1$	เข็มทั้งสองตัวชี้ค่าเท่ากันเป๊ะ
$0.5 < PF < 1.0$	$0^\circ < \theta < 60^\circ$	$W_1 > 0$	$W_2 > 0$ (แต่น้อยกว่า W_1)	เข็มทั้งสองตัวอ่านค่าเป็นบวกทั้งคู่
$PF = 0.5$	60°	$W_1 = P_{\text{total}}$	$W_2 = 0$	**วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 2 อ่านได้ศูนย์พอดี!**
$PF < 0.5$	$\theta > 60^\circ$	$W_1 > 0$	$W_2 < 0$ **(ติดลบ)**	**เข็ม W_2 ตีกลับซ้ายสุด!** ต้องสลับขั้วขดลวดกระแส แล้วบันทึกค่าเป็นลบ
$PF = 0$ **(เหนี่ยวนำบริสุทธิ์)**	90°	$W_1 = -W_2$	$W_2 = -W_1$	ผลบวก $W_1 + W_2 = 0$ (ไม่มี Real Power)

🎯 ตะลุยโจทย์จริงจากง่ายไปยาก (Step-by-Step Solutions)

🟢 โจทย์ระดับ 1 (โจทย์พื้นฐาน): คำนวณระบบ Balanced Y-Y

โจทย์ (การบ้านบทที่ 6 ข้อ 1):
จากรูปวงจร Balanced Y-Y แหล่งจ่าย 3 เฟสสมดุล ลำดับเฟสบวก (abc) ต่อแบบ Star มีแรงดันเฟส $V_{an} = 220\angle 0^\circ \text{ V}, V_{bn} = 220\angle -120^\circ \text{ V}, V_{cn} = 220\angle -240^\circ \text{ V}$ จ่ายให้โหลดสมดุลต่อแบบ Star มีอิมพีแดนซ์ต่อเฟส $Z_L = 20 + j50\ \Omega$ และสายส่งมีอิมพีแดนซ์ $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$
จงหา:

1. แรงดันไลน์ของแหล่งจ่าย (V_{ab}, V_{bc}, V_{ca})
2. กระแสในสายส่งแต่ละเส้น (I_{aA}, I_{bB}, I_{cC})
3. กระแสที่ไหลในสายนิวทรัล (I_{Nn})
4. กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อนรวม (S_{total})

active power and power factor.

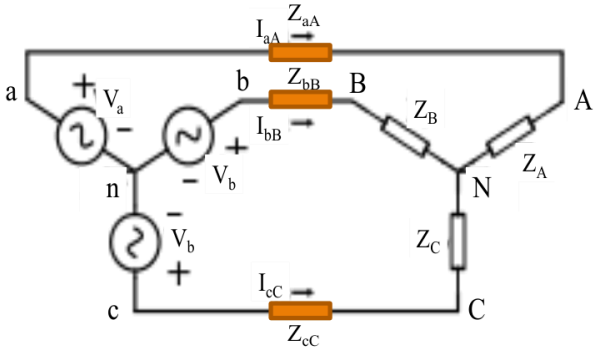


Fig. 1 Y to Y circuit with line impedance and balanced load.

รูปที่ 12: รูปประกอบข้อสอบจริง การบ้านบทที่ 6 ข้อ 1 วงจร Balanced Y-Y

รูปที่ 12: รูปวงจรจริงจากใบงานการบ้านบทที่ 6 รูปที่ 1 (Balanced Y-Y System)

💡 **วิธีทำละเอียดทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1: หาแรงดันไลน์ของแหล่งจ่าย (V_L)
จากคุณสมบัติของระบบ Star ลำดับเฟสบวก: $V_L = \sqrt{3}\, V_p \angle +30^\circ$

- ขนาดแรงดันไลน์: $|V_L| = \sqrt{3} \times 220 = 381.05$ V
- $V_{ab} = 381.05 \angle (0^\circ + 30^\circ) = \mathbf{381.05 \angle 30^\circ}$ V
- V_{bc} มุมตามหลัง V_{ab} อยู่ 120°: $V_{bc} = \mathbf{381.05 \angle -90^\circ}$ V
- V_{ca} มุมตามหลัง V_{bc} อยู่ 120°: $V_{ca} = \mathbf{381.05 \angle -210^\circ}$ V (หรือ $381.05 \angle +150^\circ$)

ขั้นที่ 2: วาดวงจรสมมูล 1 เฟส (Per-Phase Equivalent Circuit สำหรับเฟส A)
เนื่องจากระบบสมดุล จุดนิวทรัล n และ N มีศักย์เท่ากัน ($V_{nN} = 0$) เราจึงตัดมาคิดเฟส A ขาเดียวได้: รวมอิมพีแดนซ์ทั้งหมดในเฟส A:

$$Z_{\text{total}} = Z_{\text{line}} + Z_L = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega$$

แปลงเป็น Polar form:

- $|Z_{\text{total}}| = \sqrt{30^2 + 55^2} = \sqrt{900 + 3025} = \sqrt{3925} = 62.65\ \Omega$
- $\theta = \arctan\left(\frac{55}{30}\right) = 61.39^\circ$
- $Z_{\text{total}} = 62.65 \angle 61.39^\circ\ \Omega$

ขั้นที่ 3: คำนวณกระแสในสายส่ง (I_{aA}, I_{bB}, I_{cC})

$$I_{aA} = \frac{V_{an}}{Z_{\text{total}}} = \frac{220 \angle 0^\circ}{62.65 \angle 61.39^\circ} = \mathbf{3.51 \angle -61.39^\circ}\ \text{A}$$

เนื่องจากระบบสมดุล เฟส B และ C จะมีขนาดเท่ากัน แต่มุมต่างกัน 120°:

- $I_{bB} = \mathbf{3.51 \angle -181.39^\circ}$ A
- $I_{cC} = \mathbf{3.51 \angle +58.61^\circ}$ A

ขั้นที่ 4: คำนวณกระแสสายนิวทรัล (I_{Nn})
ในวงจรที่สมดุล กระแสทั้ง 3 เฟสจะหักล้างกันพอดี:

$$I_{Nn} = I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = \mathbf{0}\ \text{A}$$

ขั้นที่ 5: คำนวณ Complex Power รวม (S_{total})

$$S_{\text{total}} = 3\,V_{an} I_{aA}^{*} = 3 \times 220 \times 3.51\angle +61.39^{\circ} = \mathbf{2,316.6\angle 61.39^{\circ}}\ \text{VA}$$

$$S_{\text{total}} = 1,109\ \text{W} + j2,034\ \text{VAR}$$

🟡 โจทย์ระดับ 2 (โจทย์มอเตอร์และการแปลงโหลด): ระบบ Balanced Y-Δ

โจทย์: มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสตัวหนึ่งต่อแบบ Delta (Δ) มีพิกัดขนาด $10\ \text{hp}$ ทำงานที่ระบบแรงดัน $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มีประสิทธิภาพ $\eta = 85\%$ และ Power Factor $PF = 0.80$ lagging
จงหา:

1. กำลังไฟฟ้าขาเข้า (P_{in})
2. กระแสไลน์ที่จ่ายเข้ามอเตอร์ (I_L)
3. กระแสที่ไหลผ่านขดลวดแต่ละเฟสของมอเตอร์ (I_{Δ})
4. อิมพีแดนซ์ต่อเฟสของมอเตอร์ (Z_{Δ}) และถ้าแปลงเป็นวงจรสมมูล Y (Z_Y) จะมีค่าเท่าใด?

💡 **วิธีทำละเอียดทีละขั้น:**

ขั้นที่ 1: แปลงกำลังกลทาง Output (แรงม้า) เป็นกำลังไฟฟ้าขาเข้า (P_{in})

- $1\ \text{hp} = 746\ \text{W}$
- กำลังงานกลที่เพลามอเตอร์: $P_{\text{out}} = 10 \times 746 = 7,460\ \text{W}$
- จากสูตรประสิทธิภาพ: $\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \implies P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta}$

$$P_{\text{in}} = \frac{7,460}{0.85} = \mathbf{8,776.47}\ \text{W} \approx 8.78\ \text{kW}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณหากระแสไลน์ (I_L)
จากสูตรกำลังไฟฟ้า 3 เฟส: $P_{\text{in}} = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\theta$

$$I_L = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3}\,V_L \times PF} = \frac{8,776.47}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.80} = \frac{8,776.47}{526.54} = \mathbf{16.67}\ \text{A}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณหากระแสเฟสในขดลวดมอเตอร์ (I_{Δ})
เนื่องจากมอเตอร์ต่อแบบ **Delta (Δ)** กระแสไลน์จะแยกไหลเข้า 2 ขดลวด:

$$I_{\Delta} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{16.67}{\sqrt{3}} = \mathbf{9.62}\ \text{A}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณหาอิมพีแดนซ์ต่อเฟสของมอเตอร์ (Z_Δ)
ในวงจร Delta แรงดันตกคร่อมขดลวดจะเท่ากับแรงดันไลน์เต็มๆ: $V_p = V_L = 380\ \text{V}$

- ขนาดของอิมพีแดนซ์: $|Z_\Delta| = \frac{V_p}{I_\Delta} = \frac{380}{9.62} = 39.50\ \Omega$
- หามุมของอิมพีแดนซ์: $\theta = \arccos(0.80) = 36.87^\circ$ (เป็นบวกเพราะ lagging)

$$\mathbf{Z}_\Delta = 39.50\angle 36.87^\circ\ \Omega = 31.60 + j23.70\ \Omega$$

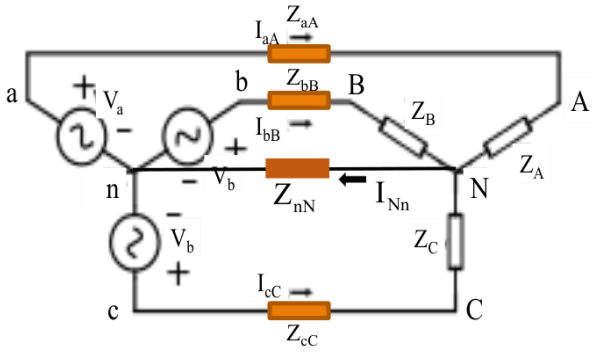
ขั้นที่ 5: แปลงเป็นอิมพีแดนซ์สมมูลแบบ Y (Z_Y)

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{39.50\angle 36.87^\circ}{3} = \mathbf{13.17\angle 36.87^\circ\ \Omega} = 10.53 + j7.90\ \Omega$$

🔴 โจทย์ระดับ 3 (ข้อสอบจริง มข. ปราบเซียน): Unbalanced Y-Y 4-Wire มีสาย Neutral

ข้อสอบจริง (การบ้านบทที่ 6 ข้อ 2):
วงจร 3 เฟส 4 สาย (4-Wire Y-Y) แหล่งจ่ายสมดุล $V_{an} = 220\angle 0^\circ\ \text{V}, V_{bn} = 220\angle -120^\circ\ \text{V}, V_{cn} = 220\angle +120^\circ\ \text{V}$
สายส่งแต่ละเส้นมีอิมพีแดนซ์ $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$
สายนิวทรัลมีอิมพีแดนซ์ $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$
โหลดต่อแบบ Y ไม่สมดุล (Unbalanced Load):

- $Z_A = 20 + j50\ \Omega$
- $Z_B = 10 + j50\ \Omega$
- $Z_C = 20 + j20\ \Omega$
  จงหา: แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน (V_{Nn}), กระแสในสายส่งแต่ละเส้น (I_a, I_b, I_c) และกระแสสายนิวทรัล (I_{nN})



ig. 2 Y to Y circuit with line impedance and unbalanced load.

ed from: https://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power

รูปที่ 13: รูปประกอบข้อสอบจริง การบ้านบทที่ 6 ข้อ 2 วงจร Unbalanced Y-Y มีสายนิวทรัล

รูปที่ 13: รูปวงจรจริงจากใบงานการบ้านบทที่ 6 รูปที่ 2 (Unbalanced Y-Y 4-Wire with Neutral Line)

💡 **วิธีทำละเอียดทีละขั้น (สูตร Node Voltage / Millman's Theorem):**

ขั้นที่ 1: รวมอิมพีแดนซ์ของแต่ละเฟส (Z'_a, Z'_b, Z'_c)
รวมค่าความต้านทานสายส่งเข้ากับโหลดของแต่ละเฟส:

- เฟส A: $Z'_a = Z_{\text{line}} + Z_A = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega = 62.65\angle 61.39^\circ\ \Omega$
- เฟส B: $Z'_b = Z_{\text{line}} + Z_B = (10 + j5) + (10 + j50) = 20 + j55\ \Omega = 58.52\angle 70.02^\circ\ \Omega$
- เฟส C: $Z'_c = Z_{\text{line}} + Z_C = (10 + j5) + (20 + j20) = 30 + j25\ \Omega = 39.05\angle 39.81^\circ\ \Omega$
- สายนิวทรัล: $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega = 11.18\angle 26.57^\circ\ \Omega$

ขั้นที่ 2: แปลงเป็น Admittance ($Y = 1/Z$)

- $Y_a = \frac{1}{62.65\angle 61.39^\circ} = 0.0160\angle -61.39^\circ = 0.00766 - j0.01402\ \text{S}$
- $Y_b = \frac{1}{58.52\angle 70.02^\circ} = 0.0171\angle -70.02^\circ = 0.00584 - j0.01605\ \text{S}$
- $Y_c = \frac{1}{39.05\angle 39.81^\circ} = 0.0256\angle -39.81^\circ = 0.01968 - j0.01640\ \text{S}$
- $Y_n = \frac{1}{11.18\angle 26.57^\circ} = 0.0894\angle -26.57^\circ = 0.08000 - j0.04000\ \text{S}$

ผลรวมของ Admittance ที่โหนด N:

$$\sum Y = Y_a + Y_b + Y_c + Y_n = 0.11318 - j0.08647 = 0.1424\angle -37.38^\circ\ \text{S}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณหาแรงดันเลื่อนจุดนิวทรัล (V_{Nn}) ด้วยทฤษฎีมิลล์แมน (Millman's Theorem)
ใช้ KCL ที่โหนด N (กำหนดให้ n เป็นจุดอ้างอิง 0 V):

$$\frac{V_{Nn} - V_{an}}{Z'_a} + \frac{V_{Nn} - V_{bn}}{Z'_b} + \frac{V_{Nn} - V_{cn}}{Z'_c} + \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = 0$$

$$V_{Nn} = \frac{V_{an}Y_a + V_{bn}Y_b + V_{cn}Y_c}{Y_a + Y_b + Y_c + Y_n}$$

คำนวณตัวเศษ:

- $V_{an}Y_a = (220\angle 0^\circ)(0.0160\angle -61.39^\circ) = 3.52\angle -61.39^\circ = 1.685 - j3.084$
- $V_{bn}Y_b = (220\angle -120^\circ)(0.0171\angle -70.02^\circ) = 3.762\angle -190.02^\circ = -3.705 + j0.655$
- $V_{cn}Y_c = (220\angle 120^\circ)(0.0256\angle -39.81^\circ) = 5.632\angle 80.19^\circ = 0.959 + j5.550$
- รวมตัวเศษ: $(1.685 - 3.705 + 0.959) + j(-3.084 + 0.655 + 5.550) = -1.061 + j3.121 = 3.296\angle 108.78^\circ\ \text{A}$

หาค่า V_{Nn}:

$$V_{Nn} = \frac{3.296\angle 108.78^\circ}{0.1424\angle -37.38^\circ} = \mathbf{23.15\angle 146.16^\circ}\ \text{V}$$

NOTE

ความหมายทางกายภาพ: จุดนิวทรัล N ของโหลด ไม่ได้อยู่ที่ 0 V อีกต่อไป! มันลอยขึ้นมาเป็น 23.15 V ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมโหลดแต่ละเฟสบิดเบี้ยวไป ไม่เท่ากับ 220 V

ขั้นที่ 4: คำนวณกระแสในสายส่งและสายนิวทรัล

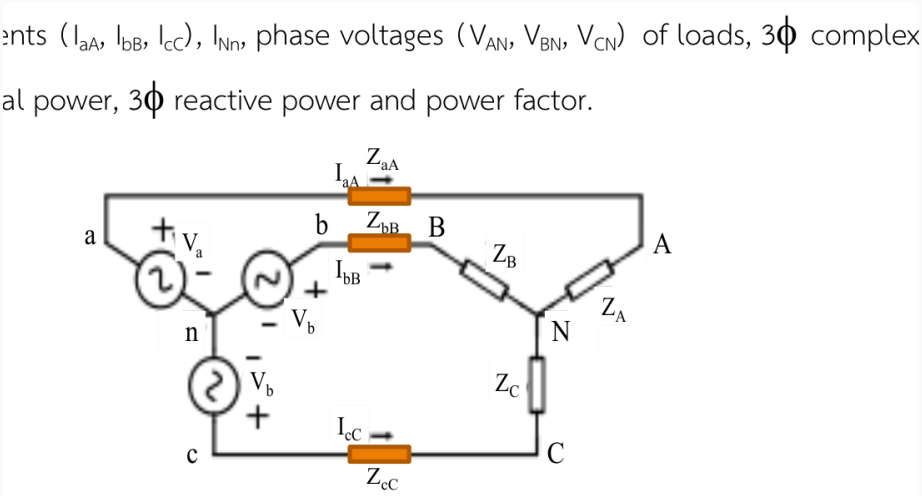
- $I_a = \frac{V_{an} - V_{Nn}}{Z'_a} = \frac{220\angle 0^\circ - 23.15\angle 146.16^\circ}{62.65\angle 61.39^\circ} = \mathbf{3.83\angle -58.21^\circ}$ A
- $I_b = \frac{V_{bn} - V_{Nn}}{Z'_b} = \mathbf{3.74\angle -182.12^\circ}$ A
- $I_c = \frac{V_{cn} - V_{Nn}}{Z'_c} = \mathbf{5.44\angle 58.73^\circ}$ A
- กระแสสายนิวทรัลไหลกลับ:

$$I_{nN} = \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = \frac{23.15\angle 146.16^\circ}{11.18\angle 26.57^\circ} = \mathbf{2.07\angle 119.59^\circ} \text{ A}$$

(เช็คคำตอบ: $I_a + I_b + I_c = 2.07\angle 119.59^\circ = I_{nN}$ ถูกต้องแม่นยำ 100%!)

🔴 โจทย์ระดับ 4: Unbalanced 3-Wire Y-Y (ไม่มีสายนิวทรัล / Floating Neutral)

ข้อสอบจริง (การบ้านบทที่ 6 ข้อ 3):
จากโจทย์ระดับ 3 เดิม หากทำการ **"ตัดสายนิวทรัลทิ้ง"** ($Z_{nN} = \infty$)
จงหา: แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน V_{Nn} และอธิบายอันตรายที่เกิดขึ้นกับโหลด



รูปที่ 14: รูปประกอบข้อสอบจริง การบ้านบทที่ 6 ข้อ 3 วงจร Unbalanced 3-Wire ไม่มีสายนิวทรัล

รูปที่ 14: รูปวงจรจริงจากใบงานการบ้านบทที่ 6 รูปที่ 3 (Unbalanced Y-Y 3-Wire System)

💡 วิธีทำ:

เมื่อตัดสายนิวทรัลออก ค่า Admittance ของสายนิวทรัลจะเป็นศูนย์: $Y_n = \frac{1}{\infty} = 0$
สูตรของมิลล์แมนจะตัดพจน์ Y_n ทิ้ง:

$$V_{Nn} = \frac{V_{an}Y_a + V_{bn}Y_b + V_{cn}Y_c}{Y_a + Y_b + Y_c}$$

- ตัวเศษยังคงเดิม: $3.296\angle 108.78^\circ$
- ตัวส่วนตัด Y_n ออก:

$$\sum Y = Y_a + Y_b + Y_c = 0.03318 - j0.04647 = 0.0571\angle -54.48^\circ \text{ S}$$

- คำนวณ V_{Nn} ใหม่:

$$V_{Nn} = \frac{3.296\angle 108.78^\circ}{0.0571\angle -54.48^\circ} = \mathbf{57.72\angle 163.26^\circ} \text{ V}$$

WARNING

อันตรายของ Floating Neutral (จุดออกสอบบรรยาย): สังเกตว่าแรงดันเลื่อนจุดนิวทรัลพุ่งสูงขึ้นจาก 23.15 V กลายเป็น 57.72 V! ส่งผลให้แรงดันตกคร่อมโหลดบางเฟสลดต่ำลงมาก (Undervoltage) ขณะที่โหลดเฟสที่มีอิมพีแดนซ์สูงจะได้รับแรงดันพุ่งสูงเกินพิกัด (**Overvoltage ทะลุ** $260 \text{ V} - 280 \text{ V}$) ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าไหม้เสียหายทันที!

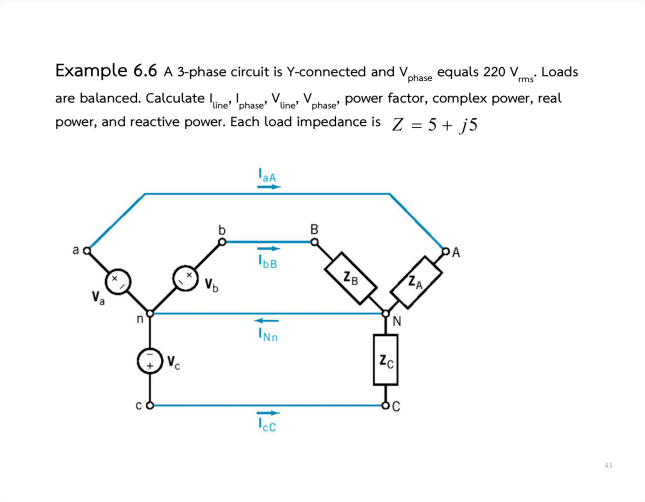
โจทย์ระดับ 5: การวัดกำลังไฟฟ้าด้วย 2 วัตต์มิเตอร์ (Two-Wattmeter Problem)

โจทย์ (สไลด์ที่ 43 & ข้อสอบไฟนอล):
ระบบ 3 เฟสสมดุล $380 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$ จ่ายโหลดสมดุล ต่อวัตต์มิเตอร์ 2 ตัววัดกำลังไฟฟ้าตามวิธี Two-Wattmeter Method ปรากฏว่า:

- วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 1 อ่านค่าได้ $W_1 = 5,200 \text{ W}$
- วัตต์มิเตอร์ตัวที่ 2 อ่านค่าได้ $W_2 = 1,800 \text{ W}$

จงหา:

1. Real Power รวม (P_{total})
2. Reactive Power รวม (Q_{total})
3. Power Factor (PF) ของระบบ
4. กระแสไลน์ (I_L)



รูปที่ 15: ตัวอย่างข้อสอบ Two-Wattmeter Method จากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 15: ตัวอย่างโจทย์ Two-Wattmeter Method จากสไลด์ที่ 43 (Example 6.6)

💡 **วิธีทำ:**

ขั้นที่ 1: หากำลังไฟฟ้าจริงรวม (P_{total})

$$P_{\text{total}} = W_1 + W_2 = 5,200 + 1,800 = \mathbf{7,000}\ \text{W} = 7.0\ \text{kW}$$

ขั้นที่ 2: หากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Q_{total})

$$Q_{\text{total}} = \sqrt{3}\,(W_1 - W_2) = \sqrt{3}\,(5,200 - 1,800) = \sqrt{3} \times 3,400 = \mathbf{5,888.97}\ \text{VAR} \approx 5.89\ \text{kVAR}$$

ขั้นที่ 3: หามุมและค่า Power Factor

$$\tan\theta = \sqrt{3}\,\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} = \frac{5,888.97}{7,000} = 0.8413$$

$$\theta = \arctan(0.8413) = 40.07^\circ$$

$$PF = \cos(40.07^\circ) = \mathbf{0.765}\ \text{lagging}$$

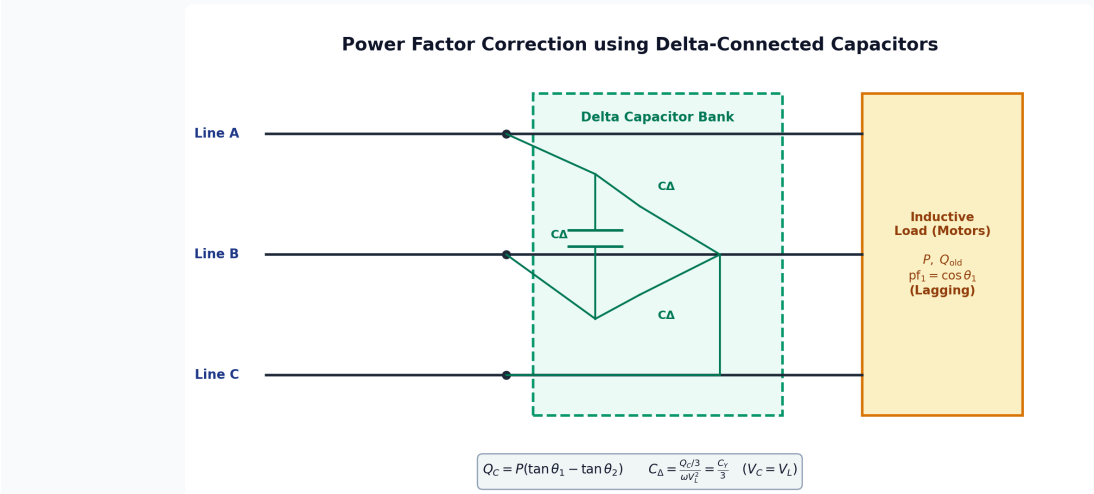
ขั้นที่ 4: หากระแสไลน์ (I_L) จาก $P = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\theta$:

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}\,V_L \cdot PF} = \frac{7,000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.765} = \frac{7,000}{503.50} = \mathbf{13.90}\ \text{A}$$

🟣 โจทย์ระดับ 6 (การแก้ Power Factor ด้วย Capacitor Bank ต่อแบบ Delta)

โจทย์ (การบ้านข้อ 10 & ข้อสอบตัดเกรด):
จากโรงงานในโจทย์ระดับ 5 ที่มีโหลด $P = 7\ \text{kW}$ และ $PF_1 = 0.765$ lagging ต่ออยู่กับระบบ $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ โรงงานต้องการปรับปรุงค่า Power Factor ให้เพิ่มขึ้นเป็น $PF_2 = 0.95$ lagging โดยการติดตั้ง Capacitor Bank ต่อแบบ **Delta (Δ)**
จงหา:

1. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ Capacitor Bank ต้องจ่ายชดเชย (Q_C)
2. ค่าความจุต่อเฟสของตัวเก็บประจุ (C_Δ) ในหน่วยไมโครฟารัด (μF)



รูปที่ 16: วงจรการต่อ Capacitor Bank แบบเดลตาเพื่อปรับปรุง Power Factor

รูปที่ 16: วงจรการต่อคาปาซิเตอร์แบงก์แบบเดลตาขนานกับโหลด เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ Q_C ชดเชย

💡 **วิธีทำ:**

ขั้นที่ 1: หามุมของ Power Factor เดิมและใหม่

- มุมเดิม (θ_1): $\theta_1 = 40.07^\circ \implies \tan\theta_1 = \tan(40.07^\circ) = 0.8413$
- มุมใหม่ที่ต้องการ (θ_2): $\theta_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \implies \tan\theta_2 = \tan(18.19^\circ) = 0.3287$

ขั้นที่ 2: คำนวณหาค่า Q_C รวมทั้ง 3 เฟส

$$Q_C = P\left(\tan\theta_1 - \tan\theta_2\right)$$

$$Q_C = 7,000\ \text{W} \times (0.8413 - 0.3287) = 7,000 \times 0.5126 = \mathbf{3,588.2}\ \text{VAR} \approx 3.59\ \text{kVAR}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณหาค่าความจุต่อเฟส (C_Δ)
เนื่องจากตัวเก็บประจุต่อแบบ **Delta (Δ)**:

- คาปาซิเตอร์แต่ละตัวจะรับแรงดันไลน์เต็มๆ: $V_C = V_L = 380\ \text{V}$
- กำลังงานรีแอกทีฟต่อ 1 เฟส: $Q_{C,\text{phase}} = \frac{Q_C}{3} = \frac{3,588.2}{3} = 1,196.07\ \text{VAR}$
- จากสูตร: $Q_{C,\text{phase}} = \frac{V_C^2}{X_C} = \omega C_\Delta V_L^2 = 2\pi f C_\Delta V_L^2$

$$C_\Delta = \frac{Q_{C,\text{phase}}}{2\pi f V_L^2} = \frac{1,196.07}{2\pi \times 50 \times (380)^2} = \frac{1,196.07}{314.16 \times 144,400} = \frac{1,196.07}{45,364,704}$$

$$C_\Delta = 2.636 \times 10^{-5}\ \text{F} = \mathbf{26.36}\ \mu\text{F}$$

TIP

ทำไมภาคอุตสาหกรรมถึงบังคับต่อ Capacitor Bank แบบ Delta เสมอ? ถ้าเราต่อ Capacitor แบบ Star (Y) แต่ละตัวจะรับแรงดันแค่ $220\ \text{V}$ สูตรจะกลายเป็น $C_Y = 3 \times C_\Delta = 3 \times 26.36 = 79.1\ \mu\text{F}$ ต้องซื้อคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นถึง 3 เท่า แพงกว่า และกินพื้นที่ตู้คอนโทรลมากกว่า! การต่อแบบ Delta จึงช่วยประหยัดต้นทุนอุปกรณ์ได้ถึง 3 เท่าทันที

🏆 Checklist สรุปสูตรลัดก่อนก้าวเท้าเข้าห้องสอบ

1. **Star (Y)**:
   - $I_L = I_p$
   - $V_L = \sqrt{3}\, V_p \angle +30^\circ$ (Positive sequence)
2. **Delta (Δ)**:
   - $V_L = V_p$
   - $I_L = \sqrt{3}\, I_p \angle -30^\circ$ (Positive sequence)
3. **แปลงโหลด**:
   - $Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} \iff Z_\Delta = 3Z_Y$
4. **กำลังไฟฟ้า (ใช้ค่า Line เสมอ)**:
   - $P = \sqrt{3}\, V_L I_L \cos\theta$
   - $Q = \sqrt{3}\, V_L I_L \sin\theta$
   - $S = \sqrt{3}\, V_L I_L = P + jQ$
5. **2 วัตต์มิเตอร์**:
   - $P_{\text{total}} = W_1 + W_2$
   - $Q_{\text{total}} = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$
   - $\tan\theta = \sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$
6. **มิลล์แมน (โหนดนิวทรัล N)**:
   - $V_{Nn} = \frac{V_{an}Y_a + V_{bn}Y_b + V_{cn}Y_c}{Y_a + Y_b + Y_c + Y_n}$
   - ถ้าตัดสายนิวทรัล: ตัดพจน์ Y_n ออก (Floating Neutral)